В данной задаче не требуется оценка погрешностей!

Часть 1.

Задание

1. Измерьте диаметр струны.

2. Измерьте зависимость силы натяжения, возникающей в струне, от ее удлинения. Измерения проведите таким образом, чтобы максимальная сила натяжения, возникающая в струне, составляла не менее 30 Н.

3. Известно, что механическое напряжение $\sigma = \dfrac{F}{S}$, где S - площадь поперечного сечения деформируемого тела, и его продольное относительное удлинение $\dfrac{\Delta l}{l}$ связаны законом Гука:

$$\sigma = E \cdot \frac{\Delta l}{l}.$$

Коэффициент пропорциональности E называется модулем Юнга. Постройте график $\sigma\left(\dfrac{\Delta l}{l}\right)$ и определите модуль Юнга материала, из которого изготовлена струна.

4. Является ли полученная зависимость прямой пропорциональностью? Объясните полученный результат.

Часть 2.

Теоретическая справка

Если закрепить два конца струны и аккуратно отклонить какую-то из ее точек от положения равновесия перпендикулярно струне, то в ней возникнут колебания, которые называют распределенными. Такие колебания возникают в результате наложения волн, распространяющихся по струне в противоположных направлениях. Произвольное движение струны может быть представлено как суперпозиция множества мод колебаний, то есть гармонических колебаний на различных частотах. Каждая мода характеризуется собственной амплитудой и частотой. Совокупность значений амплитуд и соответствующих им частот образует спектр колебаний. Мода с наименьшей частотой называется основной модой колебаний.

В основной моде колебаний все точки струны колеблются синфазно, а распределение амплитуды вдоль струны описывается синусоидальной функцией. Половина периода этой синусоиды, совпадающая с длиной струны между точками её закрепления, связана с значение частоты основной моды как:

$$L = \frac{c}{2f}, \tag{1}$$

где f - частота колебаний, c - скорость распространения волн в струне. Скорость распространения волн в струне может быть рассчитана как:

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}, \tag{2}$$

где T - сила натяжения струны, ρ_l - погонная плотность струны (отношение массы участка струны к длине этого участка).

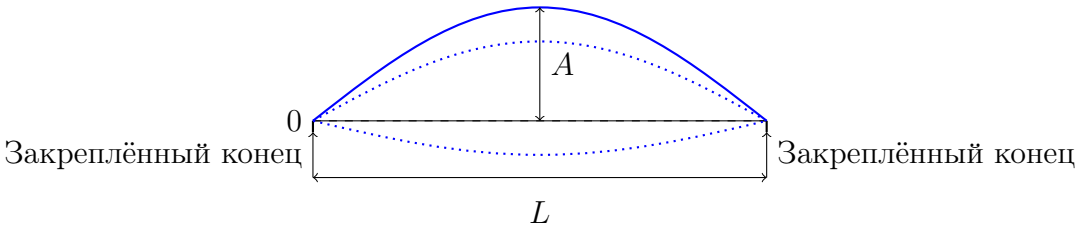


Рис. 1. Основная мода колебаний струны с закреплёнными концами. Пунктиром показаны промежуточные положения струны при колебаниях, непрерывной - распределение амплитуды колебаний.

Задание.

5. Измерьте зависимость частоты основного тона колебаний струны в зависимости от ее относительного удлинения. Учтите, что для того, чтобы струна звучала, оба ее конца должны быть зафиксированы **твердыми** объектами.

6. Предложите координаты, в которых график измеренной зависимости будет являться линейной функцией. Постройте график в этих координатах.

7. Используя построенный график, рассчитайте величину плотности материала, из которого изготовлена струна.

Оборудование: струна, две струбцины, три деревянных линейки, рулетка, динамометр 5Н, отрезок малярного скотча, отрезок нитки, ножницы, устройство для измерения спектра звукового сигнала, микрометр.

Примечание.

1. У микрометра может быть "сбит" 0, то есть при плотном зажатии его "губок"показания могут быть отличны от нуля.

2. Для того чтобы зафиксировать конец струны намотайте его на линейку и прижмите линейку к столу струбциной.

3. Проводите измерения со слегка "преднатянутой" струной, чтобы ее расправить.

4. Следите за тем, что вы работаете в области упругих, а не пластических деформаций, то есть после прекращения действия внешней силы струна возвращается в исходное положение.

Решение

1. Измерим диаметр струны с помощью микрометра $d = 0{,}24 \pm 0{,}01$ мм.

2. Соберем установку, изображенную на рисунке 2. Для этого положим на край стола три линейки. Сверху положим струну. Прижмем струну к линейкам и столу струбцинами, предварительно немного натянув ее. Среднюю линейку установим точно посередине. Измерим расстояние крайними линейками $l = 74{,}4$ см. Закрепим среднюю линейку на столе скотчем. Привяжем к середине струны нить. Другой конец нити прикрепим к крючку динамометра. Будем прикладывать силу к середине струны в перпендикулярном ее начальному положению направлению с помощью динамометра. Измерим зависимость смещения середины нити x от величины приложенной силы F.

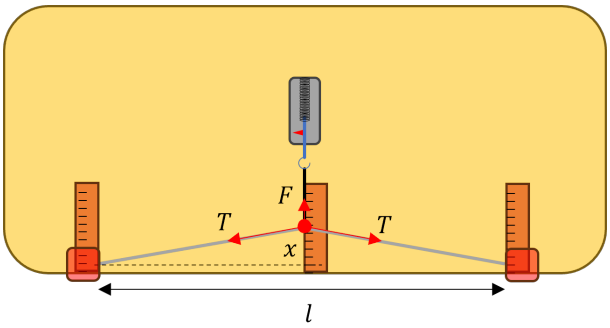


Рис. 2. Установка для измерения модуля Юнга.

F, Н	x, см	T, Н	$\varepsilon \cdot 10^3$	σ, МПа
0,2	0,3	10,8	0,0	239,6
0,4	0,6	10,8	0,1	239,6
0,7	0,9	12,6	0,2	279,5
1,2	1,3	14,4	0,5	317,9
1,7	1,6	17,3	0,8	381,9
2,5	2,0	20,3	1,2	449,2
3,3	2,2	24,4	1,5	539,1
3,5	2,3	24,7	1,6	546,9
3,9	2,4	26,4	1,8	584,0
4,3	2,5	27,6	1,9	611,0
4,6	2,6	28,8	2,1	635,8
5,0	2,7	30,1	2,2	665,5

Для места соединения нити и середины струны можно записать условие равновесия:

$$F = 2T_x = 2T\frac{2x}{l}. \tag{3}$$

Отсюда сила натяжения струны:

$$T = \frac{Fl}{4x}. \tag{4}$$

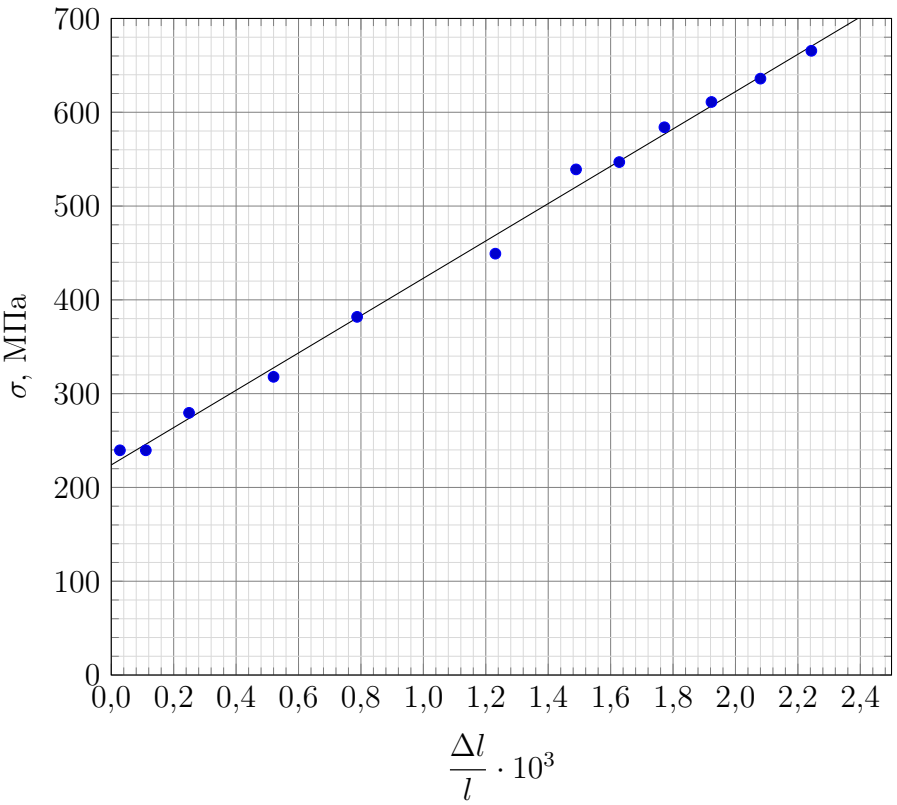
Длина половины струны после растяжения может быть рассчитана как:

$$\frac{l'}{2} = \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + x^2} = \frac{l}{2}\sqrt{1 + \left(\frac{2x}{l}\right)^2} \approx \frac{l}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2x}{l}\right)^2\right) \tag{5}$$

Тогда относительное удлинение струны составит:

$$\frac{\Delta l}{l} \approx \frac{2x^2}{l^2} \tag{6}$$

3. Построим график зависимости силы натяжения струны от ее относительного удлинения.



Видно, что экспериментальные точки могут быть описаны линейной функцией с угловым коэффициентом $k = 200$ ГПа $= E$.

Смещение графика обусловлено наличием начального натяжения струны или ее начального относительного растяжения ε_0.

4. Измеренная зависимость может быть описана законом Гука в следующем виде:

$$\sigma = E\left(\frac{\Delta l}{l} + \varepsilon_0\right) \tag{7}$$

5. Отсоединим динамометр и вновь растянем струну описанным ранее способом. В этот раз прижмем середину струны к центральной линейке. Дернем за струну и услышим звук. Измерим зависимость частоты этого звука от смещения середины струны.

x, см	f, Гц	x^2, см^2	f^2, кГц^2
1,0	255,0	1,0	0,065
1,2	272,0	1,4	0,074
1,4	287,0	2,0	0,082
1,6	310,0	2,6	0,096
1,8	331,0	3,2	0,110
2,0	343,0	4,0	0,118
2,2	363,0	4,8	0,132
2,4	387,0	5,8	0,150

6. Запишем выражение для скорости распространение поперечных волн в струне:

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}} = \sqrt{\frac{E(\varepsilon+\varepsilon_0)\frac{\pi d^2}{4}}{\rho\frac{\pi d^2}{4}}} = \sqrt{\frac{E(\varepsilon+\varepsilon_0)}{\rho}}. \tag{8}$$

Тогда связь частоты колебаний и относительного удлинения может быть записана как:

$$\frac{l}{2} = \frac{c}{2f} = \sqrt{\frac{E(\varepsilon+\varepsilon_0)}{4f^2\rho}}. \tag{9}$$

Преобразуем уравнение к виду:

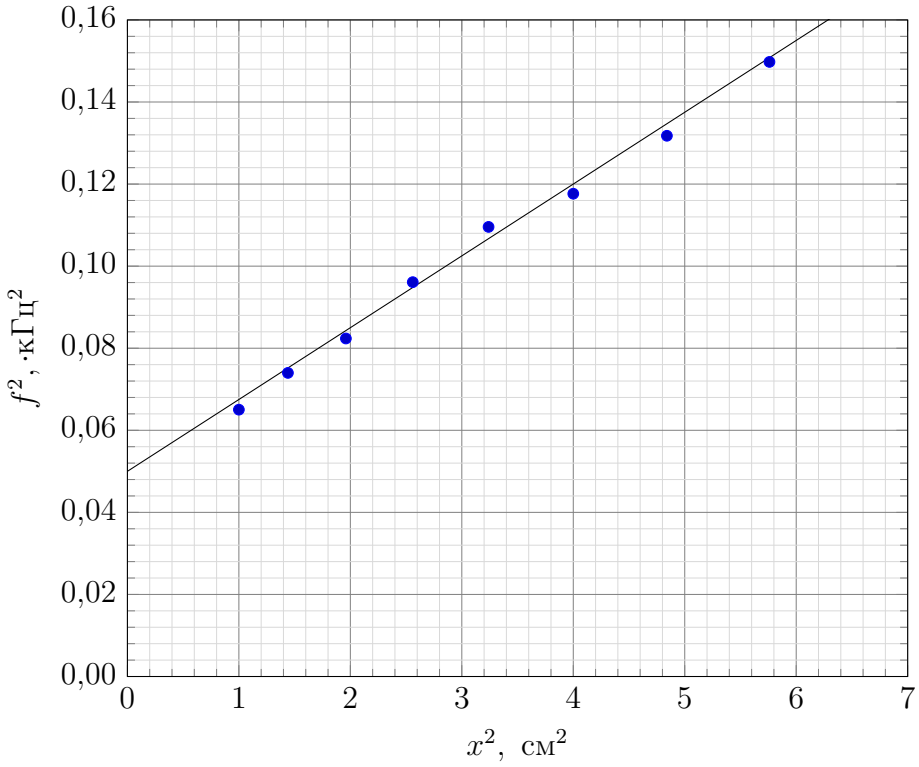
$$f^2 = \frac{E(\varepsilon+\varepsilon_0)}{\rho l^2} = \frac{E\varepsilon_0}{\rho l^2} + \frac{2Ex^2}{\rho l^4}. \tag{10}$$

После преобразований несложно заметить, что измеренная зависимость описывается линейной функцией в координатах f^2 от x^2 с угловым коэффициентом:

$$k' = \frac{2E}{\rho l^4}. \tag{11}$$

Построим график в соответствующих координатах. Он может быть описан линейной функцией с угловым коэффициентом $k' = 1{,}74 \cdot 10^8$ Гц^2/м^2. Тогда значение плотности материала, из которого изготовлена струна составляет:

$$\rho = \frac{2E}{k' l^4} = 7{,}6 \text{ г/см}^3. \tag{12}$$


0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
f^2, ·кГц^2
0
1
2
3
4
5
6
7
x^2, см^2